

Løsningsforslag til eksamen i fysikk 2, våren 2024

Oppgave 1**a** Riktig svar: C

$$3 \% + 3 \% + 1 \% = 7 \%$$

b Riktig svar: C

I tillegg til de to snorkreftene virker det også en tyngdekraft. Absoluttverdien av S_1 må være lik absoluttverdien av vektorsummen av tyngdekraften og S_2 . S_1 må derfor være lengre enn både tyngdekraften og S_2 .

c Riktig svar: D

Vi bruker likningen for y -retning til å finne tiden det må ta før ballen treffer bakken:

$$y = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2y}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 5,0 \text{ m}}{10 \text{ m/s}^2}} = 1,0 \text{ s}$$

Vi bruker likningen for x -retning til å finne startfarten:

$$x = v_0 t \Rightarrow v_0 = \frac{x}{t} = \frac{20 \text{ m}}{1,0 \text{ s}} = \underline{\underline{20 \text{ m/s}}}$$

d Riktig svar: D

Vi bruker bevaring av mekanisk energi til å finne farten i bunnen (vi kan stoppe ved v^2):

$$mgh_0 = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v^2 = 2gh_0 = 2gr$$

I bunnen er klossen påvirket av en tyngdekraft rett nedover og en normalkraft rett oppover. Kraftsummen må være lik sentripetalkraften, så vi får:

$$\Sigma F = N - G = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow N = \frac{mv^2}{r} + G = \frac{m \cdot 2gr}{r} + mg = 2mg + mg = \underline{\underline{3mg}}$$

e Riktig svar: B

Begge astronautene befinner seg i jordas gravitasjonsfelt, så påstand 1 må være riktig. Siden astronaut B befinner seg lengre fra jordas sentrum, er gravitasjonsfeltet (og dermed gravitasjonskraften) mindre for denne.

f Riktig svar: C

Siden avstanden r reduseres når gjenstanden faller, må vi få inn et minustegn i formelen som beregner r . Vi ser at ingen størrelser i programmet er negative, så minustegnet må inn i selve formelen. Dette reduserer valgmulighetene til C og D.

Siden det siste leddet i formelen skal gi en avstand, er ikke D noen mulighet. Vi står derfor igjen med at riktig alternativ må være C.

g Riktig svar: A

Vi kan utlede uttrykket for sirklingsfart ved å bruke Newtons andre lov og sette inn gravitasjon og sentripetalakselerasjon:

$$\Sigma F = ma \Rightarrow \gamma \frac{Mm}{r^2} = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow \gamma \frac{M}{r} = v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\gamma \frac{M}{r}}$$

Fra uttrykket ser vi at en satellitt i bane med mindre radius har større banefart, så påstand 1 må være feil.

Satellitt B har dermed både lengre bane og mindre fart, og må derfor bruke lengre tid enn A. Påstand 2 må derfor også være feil.

h Riktig svar: C

Vi ser på fortegnene i programmet at avstanden som regnes ut øker. Dette er bare tilfelle dersom partiklene har samme fortegn. Siden ladningen bare inngår i utregningen i linje 11, og ladningen her er kvadrert, har det ikke noe å si om ladningene er positive eller negative, så lenge de er like.

i Riktig svar: A

I situasjon B og C blir det samlede feltet lik null siden like ladninger på hver sin side av punktet vil kansellere hverandres felt.

I situasjon A gir alle fire ladninger et felt som har en komponent mot høyre.

I situasjon D vil de to negative ladningene på hver sin side av punktet (øverst til venstre og nederst til høyre) kansellere hverandre. De to andre ladningene vil gi et felt som peker oppover mot høyre. Dette vil likevel være mindre enn feltet i situasjon A.

j Riktig svar: D

Høyrehåndsregel for magnetfelt rundt strømløder gjør at strømmen må gå mot høyre. Siden avstanden er dobbelt så stor, må strømmen ifølge Biot-Savarts lov også være det.

k Riktig svar: B

Kraften på hver partikkel må peke inn mot sentrum av banen. Høyrehåndsregel for kraft på elektrisk ladning i magnetfelt gir at begge partiklene må være negativt ladd.

l Riktig svar: B

Vi bruker først Newtons andre lov med kraft på ladning i magnetfelt og sentripetalakselerasjon, og finner sammenhengen mellom radien og magnetfelt:

$$\Sigma F = ma \Rightarrow qvB = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow rB = \frac{mv}{q}$$

Siden massen, ladningen og spenningen er lik i de to tilfellene, vil farten partiklene kommer ut av akseleratoren med også være lik. Vi har derfor:

$$r_1 B_1 = r_2 B_2 \Rightarrow r_2 = \frac{B_1}{B_2} \cdot r_1 = \frac{B_1}{2B_1} \cdot r_1 = \frac{r_1}{2} = \underline{\underline{\frac{R}{2}}}$$

m Riktig svar: A

B- og E-feltet må stå normalt på hverandre, så alternativ C og D er utelukket. Da må det elektriske feltet peke oppover, og da peker den elektriske kraften oppover siden ladningen er

positiv. Den magnetiske kraften må derfor peke nedover. Høyrehåndsregelen for kraft på elektrisk ladning i magnetfelt, gir oss at det magnetiske feltet må peke ut av papirplanet.

n Riktig svar: D

Vi bruker transformatorlikningen:

$$\frac{N_p}{N_s} = \frac{U_p}{U_s} = \frac{240}{60} = 4$$

o Riktig svar: B

Ved relativistisk bevegelse får vi forkortning bare i fartsretningen.

p Riktig svar: B

Klokker går saktere jo kraftigere gravitasjonsfeltet er. Her er klokke 1 i et kraftig gravitasjonsfelt, for klokke 2 er gravitasjonsfeltet lik null, og klokke 3 er i et mindre kraftig gravitasjonsfelt enn 1. Rekkefølgen må derfor være 1, 3 og 2.

q Riktig svar: C

Eleven gjør et forsøk med fotoelektrisk effekt. Ved å øke frekvensen til lyset, økes energien til enkeltfotoner nok til at et foton kan slå løs et elektron.

r Riktig svar: D

Alle partikler som har en bevegelsesmengde, har også en bølgelengde. Fra formelen $p = \frac{h}{\lambda}$ ser vi at jo større bevegelsesmengde en partikkel har, jo mindre blir bølgelengden.

s Riktig svar: D

Sannsynligheten for å finne en partikkel i et bestemt intervall, er gitt ved kvadratet av bølgefunksjonen. Intervall d har det største arealet (siden bølgefunksjonen skal kvadreres teller arealet over og under x -aksen positivt!), og sannsynligheten er derfor størst for å finne partikkelen her.

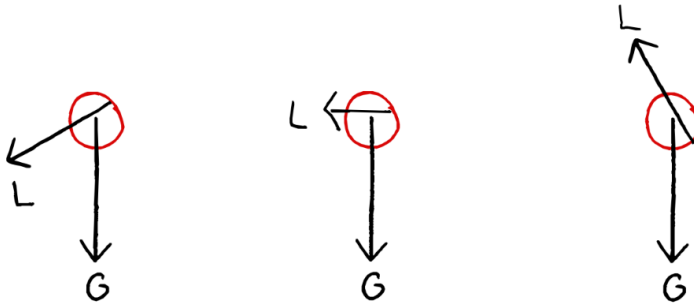
t Riktig svar: B

Når uskarpheten i posisjon reduseres, blir Δx mindre, Ifølge Heisenbergs uskarphetsrelasjon, må Δp da bli større.

Oppgave 2

a

1. Det vil hele tiden virke en tyngdekraft rett nedover, og en luftmotstand mot fartsretningen.



2. Fra figuren ovenfor ser vi at luftmotstanden og tyngdekraften vil virke i samme retning så lenge ballen er på vei oppover, mens de vil virke i motsatt retning når ballen er på vei nedover. Akselerasjonen vil derfor være litt større enn $9,81 \text{ m/s}^2$ i starten og litt mindre enn dette på slutten av bevegelsen, og graf A må være riktig.

I toppen av bevegelsen har luftmotstanden ingen y -komponent, og vi har derfor $a_y = g$ i dette området.

b

1. Ifølge ekvivalensprinsippet i generell relativitetsteori er et gravitasjonsfelt ekvivalent med et akselerert referansesystem. Det er derfor ikke mulig å gjøre noe forsøk som avgjør om man befinner seg i et gravitasjonsfelt eller akselererer oppover med en akselerasjon lik gravitasjonsfeltstyrken.
2. Når lyset treffer taket, vil det være rødforskjøvet. Frekvensen vil derfor være lavere enn da det ble sendt ut. Ifølge ekvivalensprinsippet, vil de to astronautene observere det samme uansett om romskipet akselererer eller de har landet på en planet, så de kan heller ikke nå avgjøre hvem av dem som har rett.

For å se hvorfor lyset må være rødforskjøvet, kan vi se på romskipet som observatører fra utsiden (vi tenker oss at romskipet har gjennomskiktig glassvegg). For en slik observatør, vil lyset ha konstant frekvens, mens romskipet akselererer oppover. Siden romskipet akselererer, vil det ha større fart når lyset treffer taket enn da det ble sendt ut. Siden retningen til romskipets akselerasjon er den samme som retningen til lyset, vil det ta litt lengre tid mellom hver bølgetopp som treffer taket enn for hver bølgetopp som blir sendt ut, og frekvensen til lyset vil derfor være litt lavere ved taket enn ved gulvet.

c

1. Vi leser av grafen og ser at én runde tar $0,100 \text{ s}$.

$$\text{Vinkelfarten er da } \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0,100 \text{ s}} = 20\pi = 62,8 \text{ s}^{-1}$$

2. Fluksen gjennom den roterende spolen er $\Phi = BA \cos \omega t$. Når spolen roterer, induseres det en spenning $\varepsilon = -N\Phi'(t) = -NBA\omega \cdot (-\sin \omega t) = NBA\omega \cdot \sin \omega t$.

Strømmen i spolen blir $I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{NBA\omega}{R} \cdot \sin \omega t$, og maksimalverdien til strømmen er derfor

$$I_{\text{maks}} = \frac{NBA\omega}{R} = \frac{NBA \cdot 20\pi}{R} \approx 20NBA \quad (\text{Til slutt brukte vi at } R \approx \pi). \text{ Vi løser for magnetisk}$$

flukstetthet, og leser av fra grafen at $I_{\text{maks}} = 0,020 \text{ A}$. Da får vi at

$$B = \frac{I_{\text{maks}}}{20NA} = \frac{0,020}{20 \cdot 10 \cdot 0,010} \text{ T} = \underline{\underline{0,010 \text{ T}}} = \underline{\underline{10 \text{ mT}}}.$$

3. I følge Faradays induksjonslov vil en fluksendring gjennom en ledersløyfe indukere en elektrisk spenning, og denne spenningen er gitt ved $\varepsilon = -\Phi'(t)$ der fluksen $\Phi = B \cdot A$. Hvis fluksen endres, f.eks. ved at magnetfeltet endrer styrke, arealet blir større eller mindre, eller roterer relativt til magnetfeltet, så vil en slik spenning indukeres.

Dette er for eksempel i bruk i vannkraftverk og vindmøller. I disse tilfellene blir den kinetiske energien i vann eller vind overført til en turbin som roterer. Den roterende turbinen er koblet til en spole som da roterer i et magnetfelt. En slik generator vil gjøre at spenningen og strømmen varierer som en sinuskurve, slik vi ser i oppgaven.

Oppgave 3

- a Siden vi kan se bort fra luftmotstand er den mekaniske energien bevart. Vi setter $h = 0$ ved jordoverflaten, og har at $v_0 = 0$, så vi har:

$$\frac{1}{2}mv^2 + mgh = \frac{1}{2}mv_0^2 + mgh_0 \Rightarrow v = \sqrt{2gh_0} = \sqrt{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 39,0 \cdot 10^3 \text{ m}} = \underline{\underline{875 \text{ m/s}}}$$

- b Vi bruker fremdeles at den mekaniske energien er bevart, men nå med inhomogent gravitasjonsfelt (merk at r nå er jordas radius, og h er høyden over jordoverflaten!). Vi får:

$$\frac{1}{2}mv^2 - \gamma \frac{Mm}{r} = -\gamma \frac{Mm}{r+h} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2\gamma M}{r} - \frac{2\gamma M}{r+h}} = \sqrt{2\gamma M \cdot \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r+h}\right)}$$

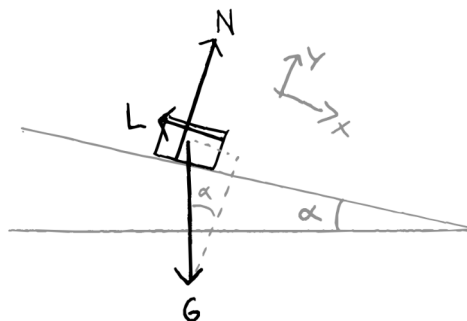
Når vi setter inn tall, får vi:

$$v = \sqrt{2 \cdot 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2 \cdot 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg} \cdot \left(\frac{1}{6371 \cdot 10^3 \text{ m}} - \frac{1}{6371 \cdot 10^3 \text{ m} + 39,0 \cdot 10^3 \text{ m}}\right)} \\ = \underline{\underline{872 \text{ m/s}}}$$

- c Siden en høyde på 39,0 km er langt mindre enn jordas radius, er det ingen stor forskjell i svarene i oppgave a og b. Grunnen til at vi i oppgave a får en noe høyere fart, er at gravitasjonsfeltstyrken, og derfor også akselerasjonen, blir litt for høy i starten dersom vi regner som om feltet er homogent.

Oppgave 4

a



Vi legger koordinatsystemet vårt slik at x -retning peker i sykkelens fartsretning, langs bakken. Siden farten er konstant, er summen av kreftene lik null i både x - og y -retning. Vi har da at:

$$L = G_x \Rightarrow kv^2 = mg \sin \alpha \Rightarrow k = \frac{mg \sin \alpha}{v^2}$$

- b Fra punktene ser vi at grafen flater ut etter omtrent 30 sekunder, og farten er da konstant. Det ser ut som om farten da er rundt 10,2 m/s. Vi setter dette inn i formelen fra oppgave a, og får:

$$k = \frac{mg \sin \alpha}{v^2} = \frac{105 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot \sin 4,0^\circ}{(10,2 \text{ m/s})^2} = \underline{\underline{0,69 \text{ kg/m}}}$$

- c Siden sykkelene bare beveger seg langs x -retningen, må kraftsummen i y -retning være lik null. Vi bruker Newtons andre lov på bevegelsen i x -retning og løser for akselerasjonen:

$$\Sigma F = G_x - L = mg \sin \alpha - kv^2 = ma$$

$$\Rightarrow a = g \sin \alpha - \frac{kv^2}{m} = 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot \sin 4,0^\circ - \frac{0,69 \cdot (6,0 \text{ m/s})^2}{105 \text{ kg}} = \underline{\underline{0,45 \text{ m/s}^2}}$$

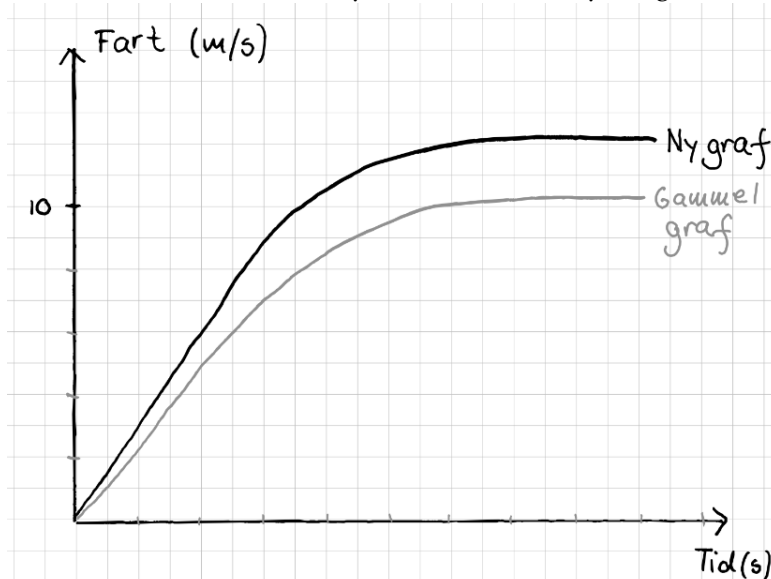
Fartsgrafen er ganske lineær de første 15 sekundene. Vi ser at farten er omtrent 5,0 m/s etter 10 sekunder, så finner vi akselerasjonen ved å finne stigningstallet:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{5,0 \text{ m/s} - 0 \text{ m/s}}{10 \text{ s} - 0 \text{ s}} = \underline{\underline{0,50 \text{ m/s}^2}}$$

Tallet vi fant med grafen er noe høyere enn det vi fant med formelen.

d

1. Grafen nedenfor viser farten til syklisten når hun bøyer seg litt ned:



2. Når syklisten bøyer seg ned, vil luftmotstanden minke. Dette vil føre til noe høyere akselerasjon og grafen vil bli brattere. Siden vi fremdeles må ha at $L = G_x$ når farten er konstant, må $L = kv^2$ i slutten være like stor som før. Siden k blir litt mindre må den konstante farten i slutten av bevegelsen bli litt høyere enn før.

Oppgave 5

- a Siden banefarten er konstant, er kraftsummen lik sentripetalakselerasjonen:

$$\Sigma F = \frac{mv^2}{r} = \frac{2000 \text{ kg} \cdot (20 \text{ m/s})^2}{100 \text{ m}} = 8,0 \cdot 10^3 \text{ N} = \underline{\underline{8,0 \text{ kN}}}$$

- b På bilen virker det en tyngdekraft rett nedover, og en normalkraft rett opp fra underlaget. Vinkelen mellom normalkraften og loddlinjen er lik α . I y -retning er kraftsummen lik null, i x -retning er den lik sentripetalakselerasjonen. Vi får da:

$$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow N \cdot \cos \alpha = mg$$

$$\Sigma F_x = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow N \cdot \sin \alpha = \frac{mv^2}{r}$$

Vi får da at

$$\frac{N \cdot \sin \alpha}{N \cdot \cos \alpha} = \frac{\frac{mv^2}{r}}{mg} \Rightarrow \tan \alpha = \frac{v^2}{gr} \Rightarrow v = \sqrt{gr \tan \alpha} = \sqrt{9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 100 \text{ m} \cdot \tan 15^\circ} = \underline{16 \text{ m/s}}$$

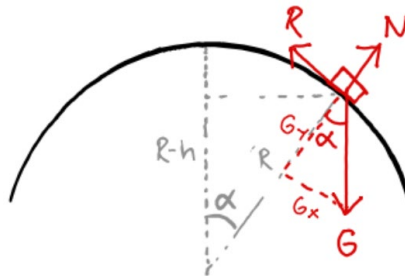
- c Når bilen er på bakketoppen, virker det en tyngdekraft rett nedover og en normalkraft rett oppover. Siden banefarten er konstant, er kraftsummen lik sentripetalkraften, og vi har:

$$\Sigma F = G - N = mg - N \Rightarrow N = mg - \Sigma F \Rightarrow N = mg - \frac{mv^2}{R}.$$

Når vi setter inn tall, får vi:

$$N = 2000 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 - \frac{2000 \text{ kg} \cdot (20 \text{ m/s})^2}{150 \text{ m}} = 1,4 \cdot 10^4 \text{ N} = \underline{14 \text{ kN}}$$

- a Vi i tegner en figur som viser krefter og størrelser, og dekomponerer kreftene slik at x- og y-retningen ligger parallelt med og normalt på bevegelsesretningen til bilen.



Siden farten er konstant, må det virke minst tre krefter, og kraftsummen må peke rett inn mot sentrum av banen. Vi trenger her bare å konsentrere oss om kreftene som virker i y-retning/radiell retning, for det er disse som gir sentripetalakselerasjonen.

$$\Sigma F_y = G_y - N = \frac{mv^2}{R} \Rightarrow N = G_y - \frac{mv^2}{R} \Rightarrow N = mg \cdot \cos \alpha - \frac{mv^2}{R}$$

Bilen befinner seg en høyde h under toppen av bakken. Fra figuren ser vi at $\cos \alpha = \frac{R-h}{R}$. Vi

setter dette inn i uttrykket for normalkraften, og finner:

$$\begin{aligned} N &= \frac{mg(R-h)}{R} - \frac{mv^2}{R} \\ &= \frac{m}{R} \cdot (g(R-h) - v^2) \\ &= \frac{2000 \text{ kg}}{150 \text{ m}} \cdot (9,81 \text{ m/s}^2 (140 \text{ m}) - (20 \text{ m/s})^2) = 1,298 \cdot 10^4 \text{ N} = \underline{13 \text{ kN}} \end{aligned}$$

Oppgave 6

- a Vi kan regne som ved skrått kast, og bruker bevegelse i y-retning for å finne tiden. Partikkelen er bare påvirket av en elektrisk kraft. Vi bruker dette til å finne et uttrykk for akselerasjon i y-retning:

$$\Sigma F = F_e = qE = \frac{qU}{d} \Rightarrow ma = \frac{qU}{d} \Rightarrow a = \frac{qU}{dm}$$

Vi setter $y = 0$ ved start-«høyden» til elektronet og bruker de samme likningene som ved skrått kast, men erstatter tyngdeakselerasjonen med akselerasjonen vi fant ovenfor. Vi har da:

$$y = v_{0y}t - \frac{1}{2}at^2 = \left(v_0 \cdot \sin \alpha - \frac{1}{2}at \right) \cdot t = 0$$

Når vi setter det som står i parentes lik null, får vi:

$$v_0 \cdot \sin \alpha - \frac{1}{2}at = v_0 \cdot \sin \alpha - \frac{qUt}{2dm} = 0$$

Vi løser for tiden og får at:

$$\frac{qUt}{2dm} = v_0 \cdot \sin \alpha \Rightarrow t = \frac{2dmv_0 \sin \alpha}{qU}$$

Når vi setter inn tall blir dette:

$$t = \frac{2 \cdot 0,10 \text{ m} \cdot 9,109 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \cdot 0,010 \cdot 3,0 \cdot 10^8 \text{ m/s} \cdot \sin 43^\circ}{1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 200 \text{ V}} = \underline{\underline{1,2 \cdot 10^{-8} \text{ s}}}$$

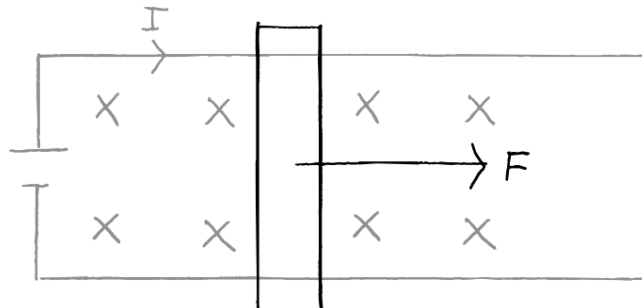
- b** Vi bruker likningen for x -retning til å finne avstanden mellom A og B. Siden elektronet ikke har noen akselerasjon i x -retning, har vi:

$$x = v_{0x}t = v_0 \cos \alpha \cdot t = 0,010 \cdot 3,0 \cdot 10^8 \text{ m/s} \cdot \cos 43^\circ \cdot 1,2 \cdot 10^{-8} \text{ m/s} = 0,026 \text{ m} = \underline{\underline{2,6 \text{ cm}}}$$

Oppgave 7

a

1. Før spenningen skrus på, virker det bare en tyngdekraft rett opp av papirplanet og en normalkraft rett ned i papirplanet. Disse virker uavhengig av strømmen, og vi velger å ikke ta dem med i figuren. Når spenningskilden skrus på, vil strømmen gå mot klokka (nedover gjennom lederstykket til høyre), og bruker høyrehåndsregelen for kraft på elektrisk leder i magnetfelt til å finne at kraften på stangen beveger seg mot høyre.



2. I begynnelsen av bevegelsen, er kraftsummen lik kraften som skyldes strømmen på grunn av spenningskilden. Kraftsummen er derfor: $\Sigma F = ILB = \frac{ULB}{R}$.

Vi bruker Newtons andre lov til å finne akselerasjonen:

$$a = \frac{\Sigma F}{m} = \frac{ULB}{mR} = \frac{1,0 \text{ V} \cdot 0,10 \text{ m} \cdot 1,5 \text{ T}}{0,010 \text{ kg} \cdot 0,50 \text{ Omega}} = \underline{\underline{30 \text{ m/s}^2}}$$

- b** Når stanga begynner å bevege seg, øker fluksen gjennom ledersløyfa, og Lentz' regel forteller oss at det vil induiseres en spenning i ledersløyfa. Denne spenningen vil motvirke sin årsak, og derfor ha motsatt retning av den opprinnelige spenningen. Størrelsen på spenningen vil være $\mathcal{E} = vBL$.

- c Når det induseres en spenning, vil strømmen i kretsen være lik $I = \frac{U - \varepsilon}{R} = \frac{U - vBL}{R}$.

Kraftsummen vil da være $\Sigma F = IBL = \left(\frac{U - vBL}{R} \right) \cdot BL = \frac{UBL - vB^2L^2}{R}$. Fra Newtons andre lov,

vet vi at akselerasjonen da må være $a = \frac{\Sigma F}{m} = \frac{UBL - vB^2L^2}{Rm}$.

- d Vi tar utgangspunkt i koden i oppgaven for å løse begge deloppgavene.

1. For å finne tiden, legger vi inn formler i linje 13-16 og kjører programmet:

```
U = 1.0
B = 1.5
R = 0.50
m = 0.010
L = 0.10

v = 0
s = 0
t = 0
dt = 0.00001

while v <= 1.0:
    a = (U*B*L - v*B*B*L*L)/(R*m)
    v = v + a*dt
    s = s + v*dt
    t = t + dt

print(t)
```

Når programmet kjører, finner vi at det tar 0,036 sekunder før farten er 1,0 m/s.

2. Vi endrer den siste linja slik at det står **print(s)**, og kjører programmet på nytt. Når det kjører, finner vi ut at stanga har beveget seg 0,01856 m, eller omtrent 19 mm når farten er 1,0 m/s.